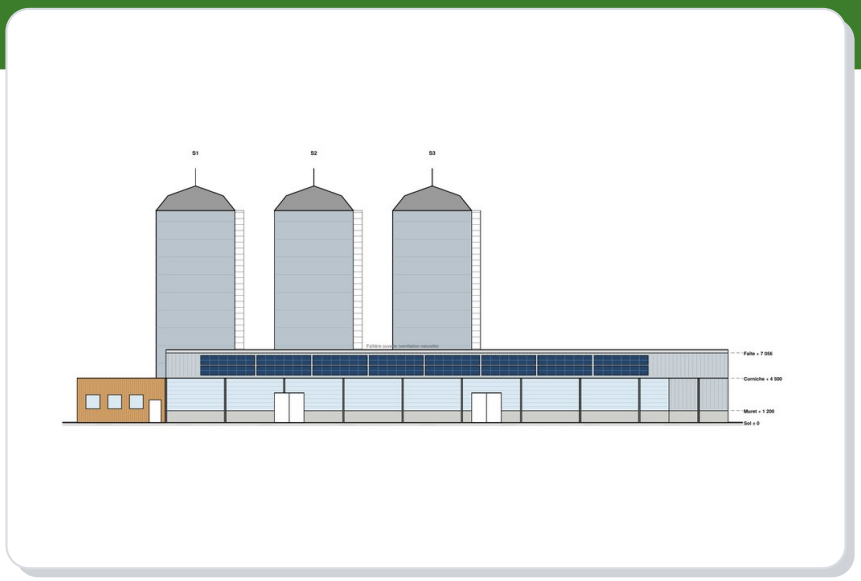
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

CORRIGÉ

LECTURE DE PLANS · ÉTUDE DE CAS

Ferme Laitière

Dossier 5 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



49	11	6
questions	pages	parties

Avant de commencer

Étude de cas : une ferme laitière moderne (étable à stabulation libre, robots de traite, silos). Explore le dossier volet par volet.

Une étiquette bleue indique la feuille à consulter.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

1	Lire le dossier	p. 2 · 5 questions
2	Architecture	p. 3 · 20 questions
3	Plomberie	p. 6 · 3 questions
4	Électricité	p. 7 · 1 question
5	Calculs de chantier	p. 8 · 4 questions
6	Mesures à l'échelle	p. 8 · 16 questions

Corrigé de l'activité

Réponses en vert. « Où la trouver » indique la feuille du dossier à consulter. Mesures : tolérance de ± 1 mm sur le papier.

Volet 1 · Lire le dossier

5 questions

Cartouche, page de garde, légende : savoir où chercher.

1 **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**

→ **12**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

2 **Sur quelle feuille trouve-t-on l'élévation des silos-tours ?**

- [ ] A) A-100
- [x] **B) A-202**
- [ ] C) A-301
- [ ] D) S-101

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-100	**A**	A) Plan d'implantation de la ferme
2. A-201	**B**	B) Élévations de l'étable
3. A-202	**C**	C) Élévation des silos-tours
4. S-101	**D**	D) Plan des fondations

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

4 **Classe ces feuilles dans l'ordre de leur numéro (de la plus petite à la plus grande).**

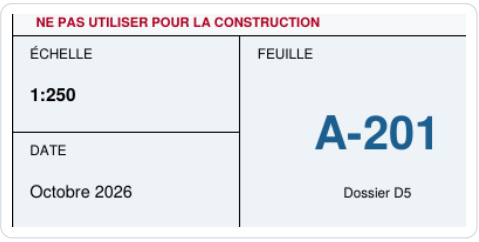
A) A-201
B) A-100
C) E-101
D) P-101

→ **B > A > D > C (ordre de la page de garde)**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

5 **Quelle est l'échelle de la feuille dont voici le cartouche ?**

Feuille A-201



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

- [ ] A) 1:25
- [ ] B) 1:50
- [ ] C) 1:75
- [x] **D) 1:250**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-201, case « Échelle »

À RETENIR · LES LETTRES
La lettre d'un numéro de feuille te dit sa discipline : A = architecture, S = structure, P = plomberie, E = électricité, M = mécanique (chauffage, ventilation), C = génie civil.

Volet 2 · Architecture — 20 questions

Locaux, portes, fenêtres et dimensions du bâtiment.

6 Feuille A-101

Quelle est la longueur de l'étable, en millimètres ?

→ **66 000 mm**

Où la trouver : Plan de l'étable, feuille A-101 (cotes)

7 Feuille A-101

Combien de logettes compte l'étable ?

→ **120**

Où la trouver : Page de garde (« Logettes ») et plan de l'étable, feuille A-101

8 Feuille A-101

Combien de robots de traite l'étable compte-t-elle ?

→ **2**

Où la trouver : Page de garde (« Traite ») et plan de l'étable, feuille A-101

9 Feuille A-201

À quelle hauteur se trouve le faîte du toit par rapport au sol (± 0) ?

→ **+ 7 056**

Où la trouver : Élévations, feuille A-201 (niveaux)

10 Feuille A-100

Combien de silos-tours la ferme compte-t-elle, et quel est leur diamètre ?

→ **3 silos-tours, Ø 8 m**

Où la trouver : Plan d'implantation (A-100) et élévation des silos (A-202)

11 Feuille A-201

Quelle est la largeur des grandes portes aux bouts des couloirs d'alimentation ?

- ☐ A) 2 500 mm
- ☐ B) 3 000 mm
- ☑ **C) 3 500 mm**
- ☐ D) 4 500 mm

Où la trouver : Notes d'élévation, feuille A-201

12 Feuille A-301

Quelle est la pente du toit de l'étable ?

- ☐ A) 5°
- ☑ **B) 10°**
- ☐ C) 15°
- ☐ D) 30°

Où la trouver : Page de garde (« Toiture ») et coupe, feuille A-301

13 Feuille A-101

Combien de rangées de logettes l'étable compte-t-elle ?

- ☐ A) 2
- ☐ B) 3
- ☑ **C) 4**
- ☐ D) 6

Où la trouver : Page de garde et plan de l'étable, feuille A-101

14 Feuille A-201

Le toit de l'étable est à deux versants.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Élévations, feuille A-201

15 Feuille A-202

Les silos-tours mesurent 12 m de haut.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Ils mesurent 24 m de haut.**

Où la trouver : Élévation des silos-tours, feuille A-202

16 Feuille A-201

Le tracteur doit contourner l'étable pour alimenter les deux couloirs.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Les couloirs sont traversants : le tracteur passe d'un bout à l'autre.**

Où la trouver : Notes d'élévation, feuille A-201

17 Feuille A-100

Le lot de la ferme mesure 240 000 mm × 150 000 mm.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plan d'implantation, feuille A-100

18 Feuille A-101

L'étable mesure _____ mm de long et _____ mm de large.

→ **66 000 ; 29 000**

Où la trouver : Plan de l'étable, feuille A-101

19 Feuille A-301

Le toit est à deux versants avec une pente de _____ degrés.

→ **10**

Où la trouver : Coupe transversale, feuille A-301

20 Feuille A-101

« L'étable compte 120 logettes réparties en 2 rangées. »

→ **Les logettes sont réparties en 4 rangées.**

Où la trouver : Page de garde et plan de l'étable, feuille A-101

21 **« Les trois silos-tours de la ferme sont des silos-couloirs de 24 m de haut. »** Feuille A-100

→ **Ce sont des silos-tours (cylindres de 24 m); les silos-couloirs sont couchés au sol.**

Où la trouver : Plan d'implantation, feuille A-100 et feuille A-202

22 **« Le toit a une pente de 30° et la faîtière est fermée. »** Feuille A-301

→ **La pente est de 10° et la faîtière est ouverte (ventilation naturelle).**

Où la trouver : Page de garde et feuille A-301

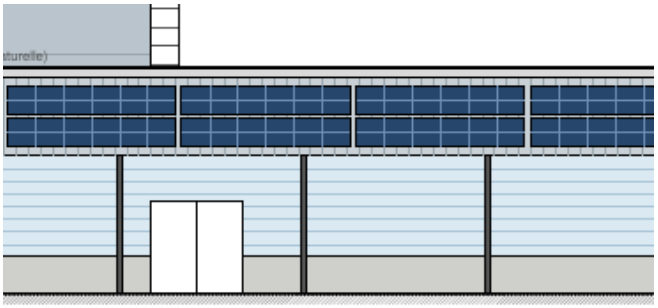
23 **Classe ces éléments du plus bas au plus haut.** Feuille A-201

A) Silo-tour (24 000 mm)
B) Faîte de l'étable (7 056 mm)
C) Corniche (4 500 mm)
D) Muret de béton (1 200 mm)

→ **D > C > B > A (du plus bas au plus haut)**

Où la trouver : Élévations (A-201) et élévation des silos (A-202)

24 **Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?**



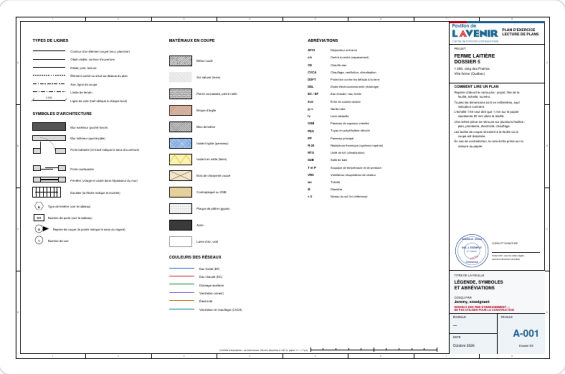
Zoom mystère : un bout de plan agrandi

- [ ] A) E-101 · Électricité, ventilation et automatisation
- [x] **B) A-201 · Élévations**
- [ ] C) P-102 · Abreuvoir à niveau constant : détails
- [ ] D) S-101 · Plan des fondations

Où la trouver : Feuille A-201

25 **Observe cette feuille (réduite) : quel est son titre ?**

Feuille A-001



Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) PLAN DES FONDATIONS
- [ ] B) ÉLÉVATIONS
- [x] **C) LÉGENDE, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS**
- [ ] D) COUPE TRANSVERSALE DE L'ÉTABLE

Où la trouver : Feuille A-001 — titre au cartouche (ou page de garde)

> **!** **À RETENIR · L'ÉCHELLE**
> À l'échelle 1:50, 1 mm sur le papier vaut 50 mm dans la réalité. Un trait de 20 mm sur la feuille représente donc 1 m.

Volet 3 · Plomberie

3 questions

Appareils, tuyaux, unités d'évacuation.

26 **Combien d'abreuvoirs l'étable compte-t-elle ?**

Feuille P-101

- [ ] A) 4
- [x] **B) 6**
- [ ] C) 8
- [ ] D) 10

Où la trouver : Plan de plomberie P-101 et feuille P-103

27 **L'étable compte 6 abreuvoirs à niveau constant.**

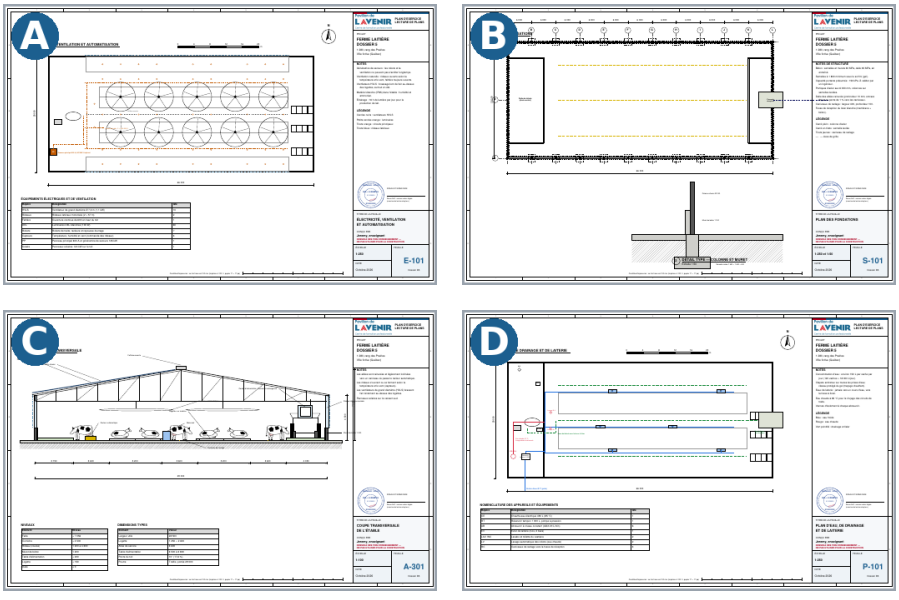
Feuille P-101

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plan de plomberie, feuille P-101

28 Quelle feuille est « Plan d'eau, de drainage et de laiterie » ?



Quatre feuilles du dossier (réduites)

- [ ] A) A
- [ ] B) B
- [ ] C) C
- [x] **D) D**

Où la trouver : Feuille P-101

> **À RETENIR · LES COTES**
> Quand une cote est écrite sur le plan, on la lit. On ne mesure à la règle que s'il n'y a pas de cote, et jamais avant d'avoir vérifié l'échelle.

Volet 4 · Électricité

1 question

Entrée de service, circuits et symboles.

29 Associe chaque équipement à son rôle.

Feuille E-101

1. Robot de traite	**D**	A) Ramène le fourrage vers les vaches
2. Racleur	**C**	B) Brasse l'air lentement sur une grande surface
3. Repousse-fourrage	**A**	C) Nettoie les allées
4. Ventilateur HVLS	**B**	D) Trait les vaches automatiquement

Où la trouver : Légende et feuille E-101

> **À RETENIR · LA LÉGENDE**
> Un symbole que tu ne reconnais pas? Cherche la feuille de légende (A-001) : elle explique les symboles, les matériaux et les abréviations.

Volet 5 · Calculs de chantier

4 questions

Superficies, volumes, conversions.

30 **L'étable mesure 66 000 mm sur 29 000 mm. Calcule sa superficie en m².**

Feuille A-101

66 m × 29 m = 1914 m²
→ **1 914 m²**
Où la trouver : Page de garde (« Étable ») et plan de l'étable, feuille A-101

31 **L'étable abrite 120 vaches. Quelle superficie (en m²) revient à chaque vache ? (arrondis à 0,1)**

1914 m² ÷ 120 vaches = 15,95 m²
→ **15,9 m²**
Où la trouver : Superficie de l'étable ÷ nombre de logettes

32 **Calcule le périmètre de l'étable (en mètres) : 66 000 mm sur 29 000 mm.**

Feuille A-101

2 × (66 + 29) = 190 m
→ **190 m**
Où la trouver : Plan de l'étable, feuille A-101

33 **Sur un plan à l'échelle 1:250, quelle longueur (en mm) l'étable (66 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

66 000 ÷ 250 = 264 mm
→ **264 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur de l'échelle

> **!** **À RETENIR · LA PLOMBERIE**
> Sur un plan de plomberie, l'eau froide est en bleu, l'eau chaude en rouge, le drainage en vert et l'évent en pointillé. Les couleurs t'évitent de suivre la mauvaise tuyauterie.

Volet 6 · Mesures à l'échelle

16 questions

Utilise ton échelimètre.

34 **Plan d'implantation — Mesure la largeur du lot (de gauche à droite).**

→ **240 000 mm réels (≈ 240,0 mm sur le papier tolérance ± 1000 mm réels)**
Où la trouver : Feuille A-100, échelle 1:1000

35 **Plan de l'étable — Mesure la longueur hors tout de l'étable.**

→ **66 000 mm réels (≈ 264,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**
Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:250

36 **Plan de l'étable — Mesure la largeur de l'allée centrale (entre les deux rangées de logettes du centre).**

→ **3 600 mm réels (≈ 14,4 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:250

37 **Plan de l'étable — Mesure la longueur du bloc de service (côté ouest).**

→ **9 000 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:250

38 **Élévations — Mesure la hauteur du sol au faîte du toit.**

→ **7 056 mm réels (≈ 28,2 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-201, échelle 1:250

39 **Coupe transversale — Mesure la largeur de l'étable sur la coupe, face extérieure à face extérieure.**

→ **29 000 mm réels (≈ 290,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-301, échelle 1:100

40 **Coupe transversale — Mesure la hauteur du sol au faîte.**

→ **7 056 mm réels (≈ 70,6 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-301, échelle 1:100

41 **Gros plans des abreuvoirs — Mesure la longueur du bac de l'abreuvoir (coupe longitudinale).**

→ **2 200 mm réels (≈ 110,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-102, échelle 1:20

42 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☑ **C) 1:50**
- ☐ D) 1:100

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

43 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 40 mm représente 8 000 mm dans la réalité.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

44 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

45 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	**B**	A) 500 mm
2. 1:50	**A**	B) 200 mm
3. 1:100	**D**	C) 2 000 mm
4. 1:200	**C**	D) 1 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

46 **Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 18,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

18,0 × 200 = 3600 mm
3600 mm ÷ 1 000 = 3,6 m
→ **3,6 m**

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

47 **Un même mur de 7 500 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

1:100 → 75,0 mm; 1:200 → 37,5 mm
37,5 mm
→ **37,5 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

48 **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**

→ **25 × 200 = 5 000 mm (et non 2 500 mm).**

Où la trouver : Papier × dénominateur

49 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:200
B) 1:50
C) 1:20
D) 1:500

→ **C > B > A > D (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

À RETENIR · LES MURS

Les murs extérieurs sont dessinés plus épais que les cloisons : isolation, revêtement, structure. Une épaisseur de trait différente, c'est une information.